

PE Flow End-to-End — พร้อมปัญหา/แ่งมุ่มอื่นๆ

สำหรับ tab “PE flow end-to-end” — ใช้ประกอบ workflow template ที่แบ่งค์ส่งมา (Concept: Generic Agent Engine + Human-in-the-Loop, flagship PE)

ภาพรวม Flow (10 ขั้นตอน เต็ม end-to-end)

#	ขั้น	งานหลัก	Quant/Model	Gate (คนต้องตรวจ)
1	Deal Sourcing / Screening	สร้าง longlist, กรองตามเกณฑ์ (revenue, EBITDA margin, sector, geo)	filter rules, scoring model	—
2	Preliminary Review (Teaser/NDA)	อ่าน teaser, เซ็น NDA, ขอ data room	—	—
3	Financial Due Diligence	อ่านงบ, normalize EBITDA, quality of earnings	Beneish M-score, Altman Z-score, Benford's Law	✅ หลังขั้นนี้
4	Commercial/Market DD	market sizing, competitor mapping, customer concentration, management interview	TAM/SAM model	—
5	Valuation	DCF, comps, precedent transactions, LBO model	DCF, comps, Monte Carlo	✅ หลังขั้นนี้
6	Risk/Scenario Analysis	stress test debt covenant, downside case	MC scenario, sensitivity table	—
7	Deal Structuring & Negotiation	โครงสร้าง debt/equity, term sheet	returns model (IRR/MOIC)	—

8	IC Memo & Approval	ร่าง+เสนอเอกสารต่อ IC	—	✅ Final review
9	Legal Docs & Closing	SPA, regulatory approval (antitrust/FDI)	—	✅ (legal/compliance)
10	Post-Acquisition (100-day plan)	integration plan, KPI tracking	EBITDA bridge	ต่อเนื่อง

ปัญหา / แง่มุมที่ต้องพิจารณาในแต่ละขั้น

1. Deal Sourcing/Screening

- เกณฑ์กรองตายตัวเกินไป → พลาดดีดีที่ไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐาน (false negative)
- ข้อมูลบริษัทเอกชนหายาก/ไม่ครบ ต้องพึ่ง network มากกว่า database
- โมเดล scoring อาจมี bias จาก historical deal data

2. Preliminary Review

- ข้อมูลจาก seller (teaser/CIM) มัก curated ให้ดูดี — information asymmetry สูง
- AI อ่าน teaser ได้ แต่แยก "sales pitch" กับ "fact" ยาก ต้องมี skepticism layer

3. Financial DD

- งบเอกชนมักไม่ผ่าน audit เต็มรูปแบบ / ข้อมูลไม่ครบ
- Management add-back (ปรับ EBITDA) เป็นเรื่อง subjective — AI ต้อง flag ไม่ accept ตรงๆ
- โมเดล forensic (Beneish/Altman) เทรนจากบริษัทมหาชน อาจไม่ generalize กับเอกชนขนาดเล็ก

4. Commercial/Market DD

- คุณภาพผู้บริหาร, culture fit ประเมินด้วย AI ยาก ต้องพึ่งการสัมภาษณ์จริงของคน
- ข้อมูล market size มักมาจาก 3rd-party report ที่ราคาแพง/เข้าถึงยาก

5. Valuation

- Assumption-heavy: growth rate, WACC, exit multiple ผิดนิดเดียว valuation เปลี่ยนมาก
- เลือก comp set ผิด (sector/size ไม่ match) → valuation เพี้ยน
- Illiquidity discount ของบริษัทเอกชน ไม่มีสูตรตายตัว ต้อง judgment ของคน

6. Risk/Scenario

- Monte Carlo อิงข้อมูลย้อนหลัง → จับ tail risk/macro shock ที่ไม่เคยเกิดไม่ได้ดี
- Correlation ระหว่างปัจจัยเสี่ยงในสถานการณ์วิกฤตมักเปลี่ยนแบบไม่เป็นเชิงเส้น

7. Deal Structuring/Negotiation

- การเจรจาเป็นเรื่อง relationship/judgment มนุษย์ล้วนๆ AI ช่วย prepare ข้อมูลได้ แต่ตัดสินใจแทนไม่ได้
- Legal nuance ของ term sheet ต้องทนายตรวจ ไม่ใช่ AI

8. IC Memo

- IC ต้อง trust ตัวเลขได้ 100% → **citation/traceability** กลับไปยัง **source** ทุกจุดคือสิ่งจำเป็น ไม่งั้น IC ไม่กล้าอนุมัติ
- ถ้า AI generate เนื้อหาโดยไม่ระบุที่มา = ความเสี่ยงสูงสุดของทั้ง flow

9. Legal/Closing

- Regulatory approval (antitrust, FDI restriction ข้ามประเทศ) มีความซับซ้อนเฉพาะประเทศ AI ช่วย summarize ได้แต่ตัดสินใจไม่ได้
- ความรับผิดชอบกฎหมายสูงมากถ้า AI ตีความสัญญาผิด

10. Post-Acquisition

- ข้อมูลหลังปิดดีลเป็น private ทั้งหมด (ไม่ใช่ public proxy อีกต่อไป) → pipeline ข้อมูลต่างจากช่วง sourcing
- ต้อง track KPI ต่อเนื่องเทียบ plan เดิม — โมเดลต้อง “จำ” baseline จากตอน IC memo (state persistence)

แง่มุม Cross-cutting (กระทบทั้ง flow)

1. **Confidentiality** — ข้อมูลดีลจริงเป็นความลับสูงสุด ต้องใช้ on-prem/private deployment ห้ามส่งเข้า public API ภายนอก (สอดคล้องกับที่แบ่งกระแสว่า demo ต้องใช้บริษัทมหาชนเป็น proxy)
2. **Explainability/Citation** — ทุกตัวเลขต้อง trace กลับ source ได้ ไม่งั้นคนไม่กล้าใช้ตัดสินใจ (โดยเฉพาะขั้น IC memo)
3. **Model/Hallucination risk** — เลขการเงินผิดหนึ่งตัวอาจทำให้ดีลพังหรือขาดทุนจริง ต้องมี Verify step เทียบ source เสมอ
4. **Regulatory alignment (ก.ล.ต.)** — human ต้องเป็นคนตัดสินใจสุดท้ายทุกจุดสำคัญ AI เป็นแค่ผู้

ช่วย

5. **Change management** — นักวิเคราะห์หุ้นเก่าอาจไม่เชื่อผล AI-generated DD ต้องมี track record/validation ก่อนใช้จริง
 6. **Demo constraint** — ต้องเลือกบริษัทมหาชนที่มีอุตสาหกรรม/ขนาดใกล้เคียงดีล PE จริง และมีงบการเงินสะอาดพอจะ demo ได้ชัดเจน (ยังไม่ได้เลือก — ต้องตัดสินใจในที่ประชุม)
-

Gaps ที่ต้องเคาะในที่ประชุมครั้งนี้

- เลือกบริษัทมหาชนสำหรับ demo (proxy ของดีล PE)
- ยืนยัน quant model ที่จะ implement จริงใน MVP (เต็ม 10 ชั้น หรือย่อเฉพาะ ชั้น 3/5/6 ที่มี quant ชัด)
- ตกลง scope ว่า hackathon demo จะทำถึงขั้นไหน (แนะนำ: Sourcing → IC Memo ตัดชั้น Legal/Post-acquisition ออกเพราะ human-only เป็นหลัก)